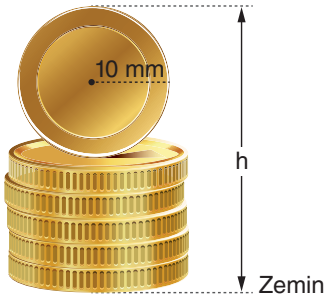
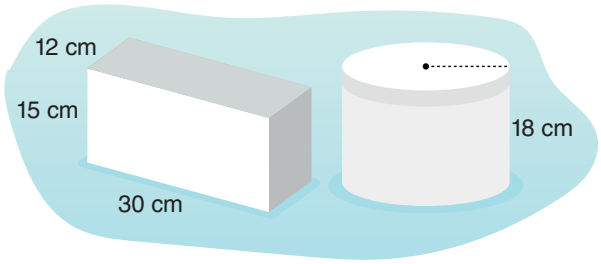
1 Taban yarıçapının uzunluğu 10 mm olan dik dairesel silindir şeklindeki 6 adet madenî para düz bir zemine 5 tanesi yatay 1 tanesi dikey olacak şekilde aşağıdaki gibi üst üste konuluyor.



Madenî paraların hacimleri toplamı 4500 mm³ olduğuna göre paraların zeminden yüksekliği (h) kaç milimetredir? (π yerine 3 alınız.)

A) 29 B) 30 C) 32,5 D) 37,5

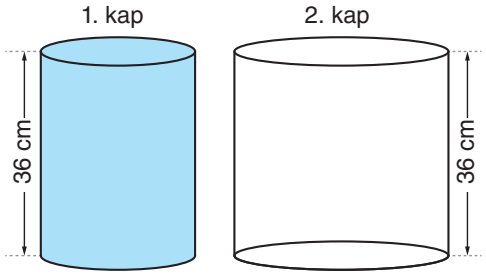
2 Aşağıda ayrıt uzunlukları 12 cm, 15 cm ve 30 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki hediye kutusu ile yüksekliği 18 cm olan dik dairesel silindir şeklindeki hediye kutusu verilmiştir.



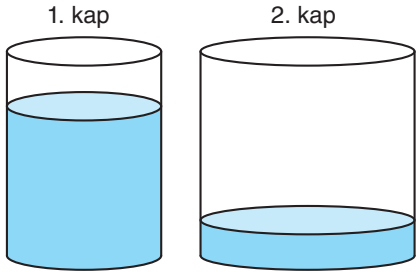
Bu kutuların hacimleri eşit olduğuna göre, silindir şeklindeki kutunun taban yarıçapının uzunluğu kaç santimetredir? (π yerine 3 alınız.)

A) 6 B) 8 C) 10 D) 12

3 Şekil I'de yükseklikleri 36 cm olan dik dairesel silindir şeklindeki iki kaptan 1. kap tamamen dolu iken 2. kap boştur.



Şekil I



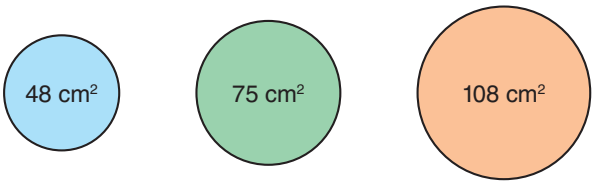
Şekil II

1. kabın taban yarıçap uzunluğu 4 santimetredir. 1. kaptaki suyun $\frac{1}{4}$'ü, boş olan 2. kaba aktarıldığında bu kabın $\frac{1}{9}$'u dolmuştur. Bu kapların son durumu Şekil II'de gösterilmiştir.

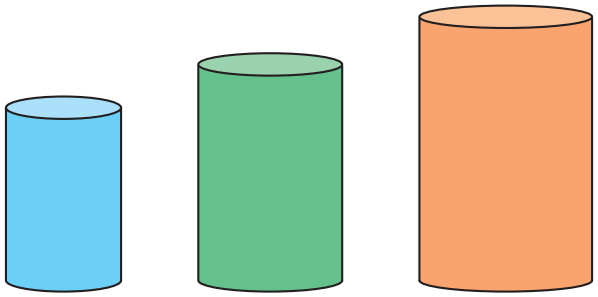
Buna göre 2. kabın taban yarıçap uzunluğu kaç santimetredir? (π yerine 3 alınız.)

A) 5,5 B) 6 C) 6,5 D) 8

4 Aşağıda alanları 48 cm^2, 75 cm^2 ve 108 cm^2 olan daire şeklindeki kartonlardan ikişer adet vardır.



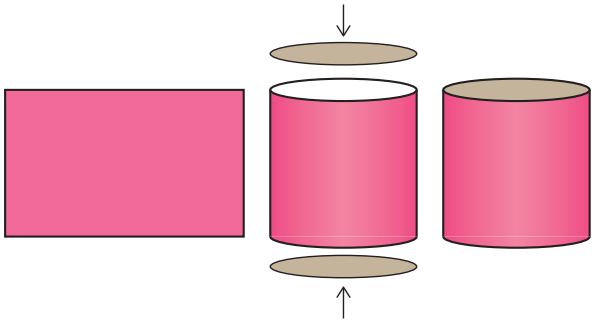
Bu kartonlar taban olacak şekilde, yükseklikleri taban yarıçapının 3 katı uzunluğunda olan aşağıdaki dik dairesel silindirler inşa edilmiştir.



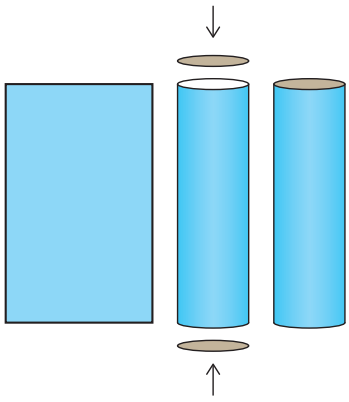
Buna göre verilen silindirlerden birinin santimetrekare cinsinden yanal alanı aşağıdakilerden hangisi olamaz? (π yerine 3 alınız.)

A) 288 B) 360 C) 450 D) 648

5 Kenar uzunlukları 24 cm ve 30 cm olan beyaz renkli özdeş iki kartondan birinin ön yüzü pembeye diğerinin ön yüzü maviye boyanıyor. Bu kartonlar Şekil I ve Şekil II'deki gibi farklı biçimde bükülerek dik dairesel silindir şekline getiriliyor. Daha sonra daire şeklindeki ikişer karton kapakla bu silindirlerin tabanları aşağıdaki gibi kapatılıyor.



Şekil I

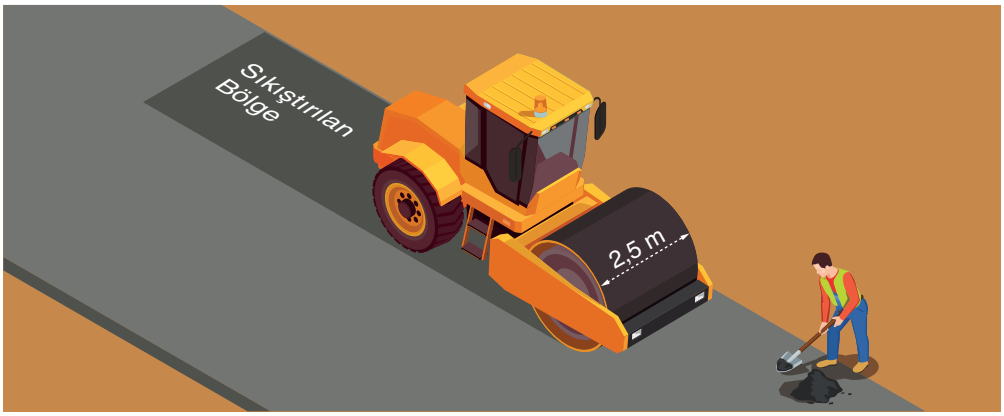


Şekil II

Buna göre elde edilen dik dairesel silindirlerin hacimleri farkı kaç santimetreküp olabilir? (π yerine 3 alınız.)

A) 320 B) 340 C) 360 D) 380

6 Aşağıda bir yol yapım çalışmasında kullanılan iş makinesi gösterilmiştir. Bu makinenin ön tarafında dik dairesel silindir şeklinde bir parça bulunmaktadır. Yere dökülen asfaltı ezmek için kullanılan bu silindirin yan yüzeyi yol üzerinde yuvarlanarak ilerlemektedir.



Bu silindirin eksen uzunluğu 2,5 metre, taban yarıçapının uzunluğu 0,5 metredir.

Makinenin önündeki dik dairesel silindir düz yolda 4 tam tur atarak ilerlediğinde kaç metrekarelik yolu ezmiş olur? (π yerine 3 alınız.)

A) 24 B) 27 C) 30 D) 36

7 Bir markette satılan dikdörtgenler prizması ve dik dairesel silindir şeklindeki tereyağları aşağıda verilmiştir.



Dikdörtgenler prizması şeklindeki tereyağının ayrıt uzunlukları 18 cm, 20 cm ve 25 cm'dir. Silindir şeklindeki tereyağının taban yarıçap uzunluğu 15 cm ve yüksekliği 20'cm dir. Bu tereyağlarının satış fiyatları hacimleri ile doğru orantılıdır.

Dikdörtgenler prizması şeklindeki tereyağının satış fiyatı 450 TL olduğuna göre, dik dairesel silindir şeklindeki tereyağının satış fiyatı kaç liradır? (π yerine 3 alınız.)

A) 540 B) 600 C) 625 D) 675



CEVAP ANAHTARI

1. C
2. C
3. B
4. B
5. C
6. C
7. D

VİDEO ÇÖZÜMLER